

基于动力学模态分解的方柱绕流非定常流场分析

刘士杰¹, 张 珍^{1,2,3}, 刘庆宽^{1,2,3}

(1. 石家庄铁道大学土木工程学院, 石家庄 050043;

2. 石家庄铁道大学省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室, 石家庄 050043;

3. 河北省风工程和风能利用工程技术创新中心, 石家庄 050043)

摘 要: 具有方形断面的结构或构件广泛应用于实际工程中, 针对方柱绕流风荷载和风致振动特性开展研究至关重要。方柱绕流的尾流效应往往涉及多种复杂流动现象, 捕捉其流动主要模态对深入分析流场特性以及流动控制具有重要意义。该文基于动力学模态分解 (Dynamic Mode Decomposition, DMD) 方法建立了能够提取流场主要模态并进行流场重构的降阶模型。基于数值模拟获取非定常流场快照; 利用 DMD 进行主要模态提取; 基于提取的主要模态对非定常流场进行重构。结果表明: DMD 方法提取的前 4 阶模态能够准确重构原始流场, 为流动控制和结构设计提供参考。

关键词: 动力学模态分解; 方柱绕流; 数据驱动; 非定常流动; 降阶模型

中图分类号: O357.5 文献标志码: A doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2023.05.S016

UNSTEADY FLOW FIELD ANALYSIS FOR FLOW AROUND SQUARE CYLINDER UPON DYNAMIC MODE DECOMPOSITION

LIU Shi-jie¹, ZHANG Zhen^{1,2,3}, LIU Qing-kuan^{1,2,3}

(1. School of Civil Engineering, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

2. State Key Laboratory of Mechanical Behavior and System Safety of Traffic Engineering Structures, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

3. Innovation Center for Wind Engineering and Wind Energy Technology of Hebei Province, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: Structures with square cross-sections are widely used in engineering, thusly it is important to investigate the wind loading and wind-induced vibration characteristics of the flow around one square cylinder. The unsteady flow field of flow around the square cylinder usually involve a variety of complex flow phenomena. It is significant to capture the main modes of flow for the analysis of the flow field characteristics and the control of flow. In this study, a Reduced Order Model (ROM) is established upon the Dynamic Mode Decomposition (DMD) method to extract the main modes of the flow field and to reconstruct the flow field. The snapshots of the unsteady flow field are obtained upon numerical simulations. The main modes are extracted using DMD. The extracted modes are utilized to reconstruct the unsteady flow field. The results show that the first fourth modes extracted by the DMD method can accurately reconstruct the original flow field and provide a reference for flow control and structure design.

Key words: dynamic mode decomposition; flow around circular cylinder; data-driven; unsteady flow; reduced order model

随着建筑材料和设计技术的持续发展, 工程结构趋于高耸化和轻柔化, 预防结构风致振动是结

构设计中需要解决的关键问题^[1-3]。具有方形断面的结构或构件广泛应用于实际工程中, 因此针对

收稿日期: 2023-05-30; 修改日期: 2024-02-22

基金项目: 国家自然科学基金项目(12202291); 河北省高等学校科学技术研究项目(BJK2024177); 河北省自然科学基金创新研究群体项目(E2022210078); 河北省高端人才项目(冀办[2019]63号); 河北省研究生创新资助项目(CXZZSS2023079)

通信作者: 张 珍(1992—), 女, 河南人, 讲师, 博士, 主要从事机器学习在风工程中的应用研究 (E-mail: zhangz@stdu.edu.cn).

作者简介: 刘士杰(1998—), 男, 河北人, 硕士生, 主要从事结构抗风和深度学习研究 (E-mail: lsj19980123@163.com);

刘庆宽(1971—), 男, 河北人, 教授, 博士, 博导, 主要从事桥梁与结构的风荷载, 风致振动与控制研究 (E-mail: lqk@stdu.edu.cn).

方柱绕流风荷载和风致振动特性开展研究至关重要^[4-6]。方柱绕流的尾流效应往往涉及多种复杂流动现象,如湍流和非定常特征等^[7],其对结构稳定性和疲劳特性有着至关重要的影响,获取结构的尾流场特性对结构设计和振动控制具有重要意义^[8]。

21世纪以来,由于计算机性能的大幅提升,数据科学已被认为是继实验研究、理论分析和数值模拟之后的第四种科学范式^[9-11]。实验研究和数值模拟的发展也为风工程研究积累了大量的高保真数据,越来越多的流动细节被捕捉^[12]。然而由于流场的复杂性,许多流动机理并不能被有效识别,如何利用大量数据提取流场主要模态并建立降阶模型是目前的研究热点之一^[13-14]。

根据所需流场样本类型及建模方法的不同,降阶模型分为基于输入输出样本的系统辨识方法和基于特征提取技术的模态分解方法两类^[15]。动力学模态分解(Dynamic mode decomposition, DMD)属于典型的基于特征提取技术的模态分解方法,为流场分析提供了新的手段,在风工程研究中具有广阔前景^[16-17]。

DMD通过奇异值分解提取空间模态、增长率和频率等关键参数,能够分析流场演变、模态稳定性以及对流场进行预测,在信号识别、系统表征等方面功能强大。DMD能够将流场分解为具有独立频率和增长率的模态,从时空角度对模态进行易于理解的物理解释,其识别不同类型流动相关结构和动力特征方面的有效性已经在大量研究中得到证明^[18-19]。ZHANG等^[20]应用DMD方法研究了涡流发生器控制桥面模型涡流脱落的原理,结果表明DMD方法能够有效提取流场主要特征,涡流发生器通过重新分配能量谱和改变旋涡脱落频率从而控制旋涡脱落。LI等^[21]以雷诺数为22000时的方柱绕流算例为基础,研究了DMD在数据重构方面的性能,表明DMD建立的降阶模型在能够捕捉流场主要特征,误差小于0.9%的同时,所使用的数据量相比于原始数据量减小了约25倍。SUN等^[22]基于DMD构建了水平轴风力机的尾流场降阶模型,结果表明小尺度湍流形成的扰动会导致翼尖涡旋的破坏,影响下游风力机的能量提取。

本文旨在通过建立DMD降阶模型对方柱绕流非定常流场主要模态进行提取并分析,方柱绕流非定常流场通过非定常雷诺时均法(Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes, URANS)获取。文章其余部分的结构如下:第1节介绍了数值模拟

和DMD方法,第2节说明了数值模拟的参数设置情况,第3节使用DMD方法对选取的流场主要模态提取和流场重构结果进行了讨论,第4节对本文的内容进行了总结。

1 数值模拟及DMD方法介绍

1.1 非定常雷诺时均方法

不可压缩的Navier-Stokes(N-S)方程为:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \left(u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \quad (2)$$

式中: u_i 为瞬时速度的第 i 个分量; p 为瞬时压强; ρ 为密度; ν 为运动黏度。

对N-S方程进行时间平均可以得到不可压缩的采用非定常雷诺时均(Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes, URANS)方程:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \left(u_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \overline{u'_i u'_j} \right) \quad (4)$$

由式(1)和式(3),相比于原始N-S方程,URANS方程出现了多余的雷诺应力项 $\overline{u'_i u'_j}$,本研究选取 $k-\omega$ SST 湍流模型将其封闭^[23]。

1.2 DMD方法

在DMD方法中,首先对数值模拟或试验获得的非定常流场时间序列进行处理,1~ N 时刻的快照序列为 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$,每个时刻的流场快照均排列为列向量,每个快照之间的时间间隔为 Δt 。流场之间的线性映射关系如下^[24-25]:

$$x_{i+1} = A x_i \quad (5)$$

由式(5)可得:

$$Y = A X \quad (6)$$

式中: $Y = [x_2, x_3, \dots, x_N]$; $X = [x_1, x_2, \dots, x_{N-1}]$ 。

通过对矩阵 X 进行奇异值分解,可以得到矩阵 A 的相似矩阵 B ,如下:

$$A \approx B = U^H Y V C^{-1} \quad (7)$$

式中: U 和 V 为奇异值分解得到的酉矩阵;矩阵 C 为由奇异值构成的对角矩阵。

因此,任意时刻的流场快照为:

$$x_i = U B U^H x_{i-1} = U W N^{i-1} W^{-1} U^H x_1 \quad (8)$$

式中: W 为矩阵 B 的特征矩阵; N 为由矩阵 B 奇异值构成的对角矩阵。

定义 Φ 为模态矩阵:

$$\Phi = U W \quad (9)$$

模态振幅为:

$$\alpha = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{U}^H \mathbf{x}_1 \quad (10)$$

任意时刻的流场可写为:

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^r \Phi_j(\mu_j)^{i-1} \alpha_j \quad (11)$$

式中: r 为 $\mathbf{B}$ 的秩; μ_j 为 $\mathbf{B}$ 的第 j 个特征值; α_j 为第 j 个模态振幅。

因此, 流场的快照序列为:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_{N-1}] = [\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_r] \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \dots & \\ & & & \alpha_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mu_1 & \dots & \mu_1^{N-2} \\ 1 & \mu_2 & \dots & \mu_2^{N-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \mu_r & \dots & \mu_r^{N-2} \end{bmatrix} \quad (12)$$

2 数值模拟设置

本研究所用数据基于开源软件 OpenFOAM 平台进行数值模拟, 方柱绕流计算域和边界条件如图 1 所示。方柱边长为 D , 流场的入口定义为速度入口, 流速 $U=1$ m/s, 雷诺数 Re 为 3000, 出口为零压力梯度流出边界, 方柱表面为无滑移壁面, 上下边界为对称边界, 网格数量约 10 万, 网格总体划分示意图如图 2(a) 所示, 近壁区进行网格加密, 加密区网格如图 2(b) 所示。

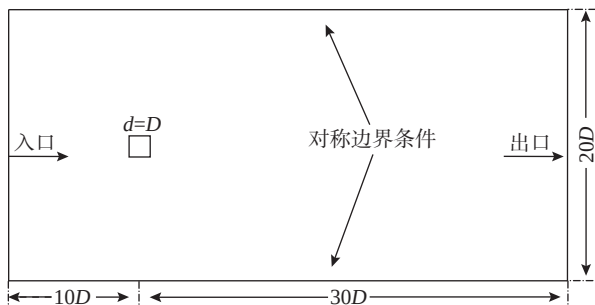


图 1 方柱绕流计算域和边界条件

Fig. 1 Computational domain and boundary condition of flow around a square cylinder

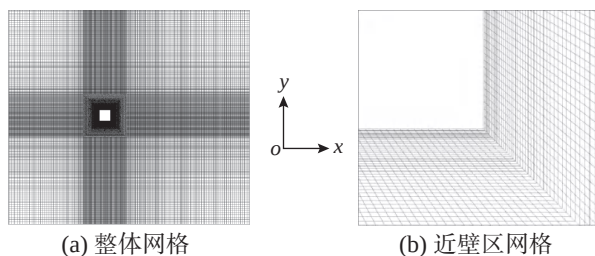


图 2 方柱绕流网格划分示意图

Fig. 2 Computational mesh for the OpenFOAM model of flow around a square cylinder

3 结果与讨论

选择图 3 中标记的 121 个流场快照进行 DMD

分析。对提取出的流场快照进行 DMD 分解并根据模态振幅进行排序。选取模态数量与损失值的关系如图 4(a) 所示, 选取前 4 阶模态损失值已能够保证在 5% 之内, 表明前 4 阶模态已经能够代表主要流动现象。流场前 4 阶模态特征值如图 4(b) 所示, 可以看出前 4 阶模态基本接近单位圆, 说明前 4 阶模态处于准稳态。

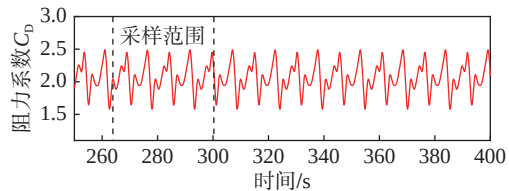
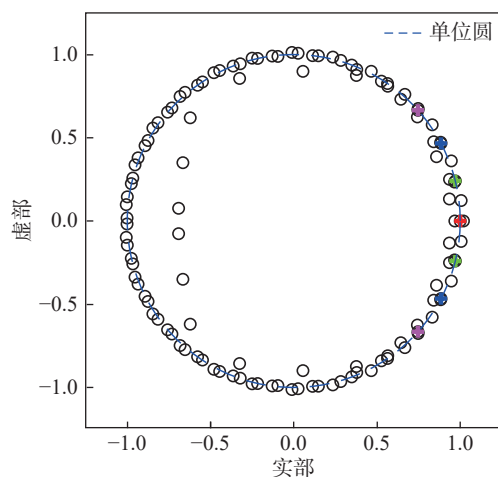
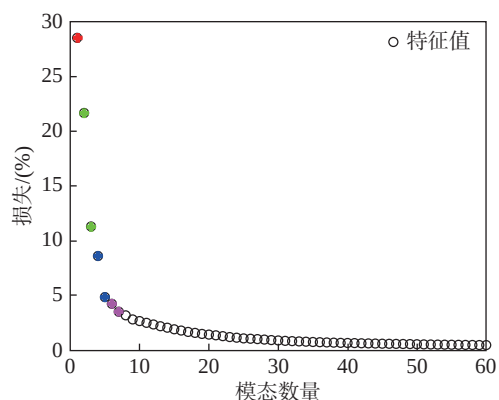


图 3 阻力系数时程变化

Fig. 3 Time variation of drag coefficients



(a) 模态特征值



(b) 模态数量与损失值的关系

图 4 选取的前 4 阶 DMD 模态及速度场重构损失
Fig. 4 Selected DMD modes and velocity field reconstruction loss

DMD 方法提取的 4 阶模态如图 5 所示。其中 1 阶模态为静态模态, 其余模态均为共轭模态。由速度云图可以观察到, 1 阶模态近似平均流场, 2 阶模态和 3 阶模态反映较大的旋涡脱落, 4 阶模

态表现出较小的旋涡脱落。

为进一步观察 DMD 方法对流场特征的提取并验证其准确性,使用提取的模态进行流场重构。共重构一个流动周期内 5 个时刻的速度场,如

图 6 所示。5 个时刻的速度场并没有发现明显的差异,证明 DMD 方法构建的模型几乎捕捉到了流场的所有微观和宏观特征,能够准确重构出方柱绕流尾流速度场。

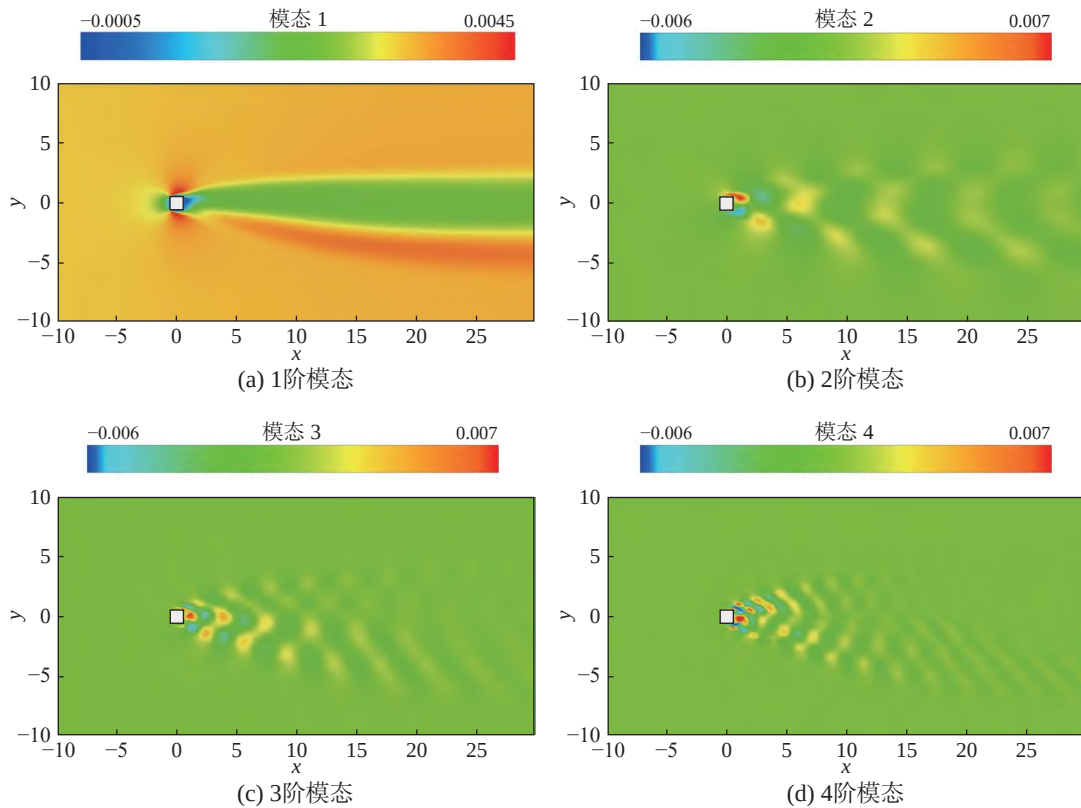
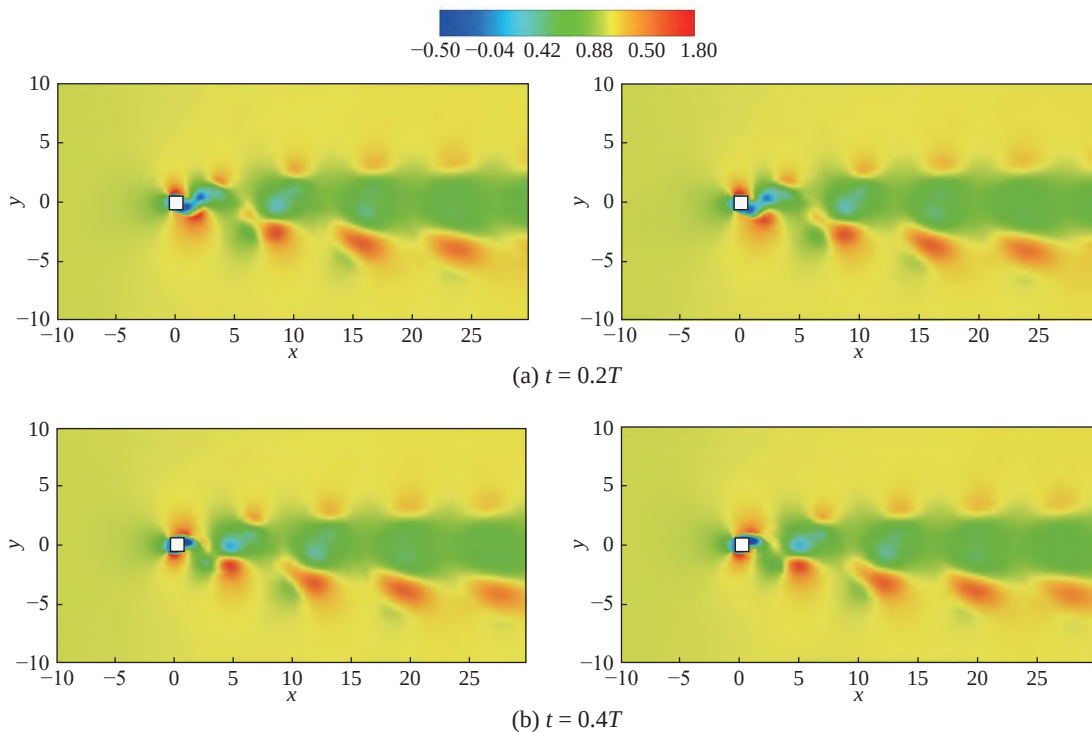


图 5 DMD 方法提取的方柱绕流尾流场前 4 阶模态

Fig. 5 The first fourth modes of flow around prism based on DMD



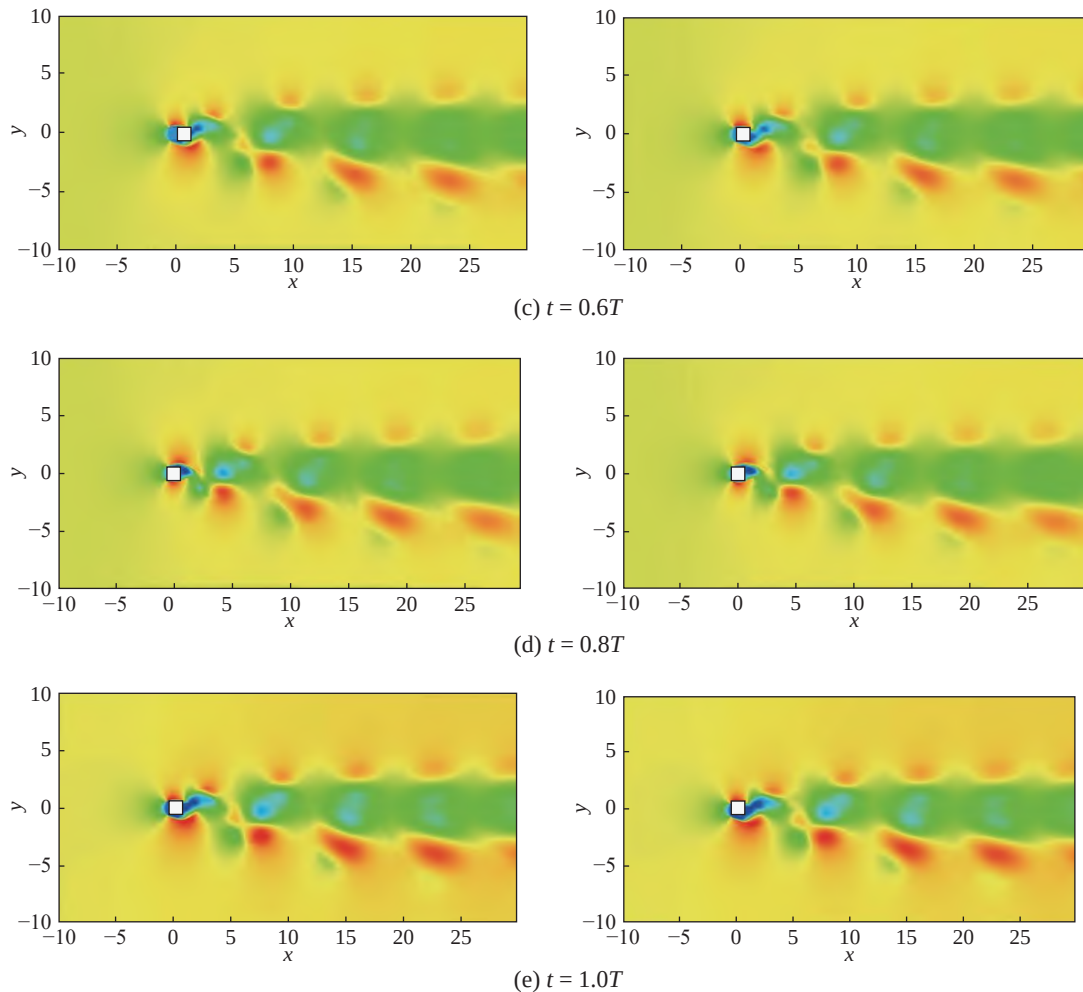


图6 原始流场(左)与重构流场(右)对比

Fig. 6 Comparison of original flow field (left) and reconstructed flow field (right)

4 结论

本文基于 DMD 方法建立了能够提取流场主要模态并进行流场重构的降阶模型, 所用数据基于开源软件 OpenFOAM 软件二维方柱绕流 URANS 数值模拟结果。主要结论如下:

(1) DMD 方法提取的前 4 阶模态能够准确重构原始流场, 其中 1 阶模态为近似平均流场的静态流场, 2 阶模态和 3 阶模态反映较大的旋涡脱落, 4 阶模态表现出较小的旋涡脱落。

(2) 使用 DMD 模型提取的前 4 阶模态进行流场重构, 发现前 4 阶模态已经能够高度还原原始流场, 验证了模型的准确性, 表明 DMD 方法能够为流动控制和结构设计提供参考, 在风工程领域具有巨大潜力。

(3) 机器学习方法在许多领域均取得了巨大成功, 如何将机器学习方法和 DMD 融合, 并加入物理信息以增强其可解释性, 是接下来要进行的工

作之一。

参考文献:

- [1] 孙一飞, 刘庆宽, 王仰雪, 等. O 型套环对斜拉索涡激振动影响的试验研究[J]. 工程力学, 2023, 40(7): 239 — 248.
SUN Yifei, LIU Qingkuan, WANG Yangxue, et al. Experimental study on effect of O-rings on vortex-induced vibrations of stay cables [J]. Engineering Mechanics, 2023, 40(7): 239 — 248. (in Chinese)
- [2] 王仰雪, 刘庆宽, 靖洪淼, 等. 倾斜栏杆对流线型箱梁涡激振动性能影响的试验研究[J]. 振动与冲击, 2023, 42(6): 232 — 239, 254.
WANG Yangxue, LIU Qingkuan, JING Hongmiao, et al. Experimental study on the influence of inclined railings on the vortex-induced vibration performance of a streamlined box girder [J]. Journal of Vibration and Shock, 2023, 42(6): 232 — 239, 254. (in Chinese)
- [3] 闫渤文, 朱恒立, 黄叙, 等. 台风非平稳性对钢格构浮式基础海上风机动力响应影响研究[J]. 工程力学, 2022, 39(7): 237 — 246.
YAN Bowen, ZHU Hengli, HUANG Xu, et al. Study on

- influences of typhoon non-stationarity on dynamic response of offshore wind turbine with steel lattice floating foundation [J]. *Engineering Mechanics*, 2022, 39(7): 237 — 246. (in Chinese)
- [4] 张伟, 葛耀君. 方柱绕流粒子图像测速试验与数值模拟[J]. *同济大学学报 (自然科学版)*, 2009, 37(7): 857 — 861, 892.
ZHANG Wei, GE Yaojun. Particle image velocimetry study and numerical simulation of turbulent near wake of square cylinder [J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2009, 37(7): 857 — 861, 892. (in Chinese)
- [5] 杜晓庆, 田新新, 马文勇, 等. 圆角化对方柱气动性能影响的流场机理[J]. *力学学报*, 2018, 50(5): 1013 — 1023.
DU Xiaoqing, TIAN Xinxin, MA Wenyong, et al. Effects of rounded corner on aerodynamics of square cylinders and its flow mechanisms [J]. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2018, 50(5): 1013 — 1023. (in Chinese)
- [6] 吴倩云, 孙亚松, 刘小兵. 并列双方柱气动特性的干扰效应研究[J]. *工程力学*, 2020, 37(增刊 1): 265 — 269.
WU Qianyun, SUN Yasong, LIU Xiaobing. Study on the aerodynamic interference effect of two side-by-side square cylinders [J]. *Engineering Mechanics*, 2020, 37(Suppl 1): 265 — 269. (in Chinese)
- [7] POPE S B. *Turbulent flows* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000: 34 — 79.
- [8] 刘庆宽, 刘士杰, 张珍, 等. 基于长短期记忆网络的桥梁非定常气动力预测[J]. *中国公路学报*, 2023, 36(8): 56 — 65.
LIU Qingkuan, LIU Shijie, ZHANG Zhen, et al. Unsteady aerodynamic prediction for bridges based on long short-term memory networks [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2023, 36(8): 56 — 65. (in Chinese)
- [9] KUTZ J N, BRUNTON S L, BRUNTON B W, et al. *Dynamic mode decomposition: Data-driven modeling of complex systems* [M]. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016: 1 — 5.
- [10] LI C Y, CHEN Z S, ZHANG X L, et al. Koopman analysis by the dynamic mode decomposition in wind engineering [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2023, 232: 105295.
- [11] LI C Y, CHEN Z S, WEERASURIYA A U, et al. Best practice guidelines for the dynamic mode decomposition from a wind engineering perspective [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2023, 241: 105506.
- [12] HU G, KWOK K C S. Predicting wind pressures around circular cylinders using machine learning techniques [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020, 198: 104099.
- [13] ROWLEY C W, DAWSON S T M. Model reduction for flow analysis and control [J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 2017, 49: 387 — 417.
- [14] ZHOU L, ZHANG H F, LI W H, et al. High-order optimal mode decomposition analysis of the ground effect on flow past two tandem inclined plates [J]. *Physics of Fluids*, 2023, 35(1): 013611.
- [15] 寇家庆, 张伟伟. 动力学模态分解及其在流体力学中的应用[J]. *空气动力学学报*, 2018, 36(2): 163 — 179.
KOU Jiaqing, ZHANG Weiwei. Dynamic mode decomposition and its applications in fluid dynamics [J]. *Acta Aerodynamica Sinica*, 2018, 36(2): 163 — 179. (in Chinese)
- [16] SCHMID P J. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2010, 656: 5 — 28.
- [17] ZHANG Z, WANG J Z, HUANG R F, et al. Data-driven turbulence model for unsteady cavitating flow [J]. *Physics of Fluids*, 2023, 35(1): 015134.
- [18] SCHMID P J. Dynamic mode decomposition and its variants [J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 2022, 54: 225 — 254.
- [19] 冯帅, 谢壮宁. 基于动力学模态分解的大跨度平屋盖风压场研究[J]. *工程力学*, 2022, 39(7): 109 — 119.
FENG Shuai, XIE Zhuangning. Research on wind pressure field of large-span flat roof based on dynamic mode decomposition [J]. *Engineering Mechanics*, 2022, 39(7): 109 — 119. (in Chinese)
- [20] ZHANG H F, XIN D B, OU J P. Wake control using spanwise-varying vortex generators on bridge decks: A computational study [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019, 184: 185 — 197.
- [21] LI C Y, TSE T K T, HU G. Dynamic Mode Decomposition on pressure flow field analysis: Flow field reconstruction, accuracy, and practical significance [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020, 205: 104278.
- [22] SUN C, TIAN T, ZHU X C, et al. Investigation of the near wake of a horizontal-axis wind turbine model by dynamic mode decomposition [J]. *Energy*, 2021, 227: 120418.
- [23] 张珍, 叶舒然, 岳杰顺, 等. 基于组合神经网络的雷诺平均湍流模型多次修正方法[J]. *力学学报*, 2021, 53(6): 1532 — 1542.
ZHANG Zhen, YE Shuran, YUE Jieshun, et al. A combined neural network and multiple modification strategy for Reynolds-averaged Navier-Stokes turbulence modeling [J]. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2021, 53(6): 1532 — 1542. (in Chinese)
- [24] LI C Y, CHEN Z S, TSE T K T, et al. A parametric and feasibility study for data sampling of the dynamic mode decomposition: Range, resolution, and universal convergence states [J]. *Nonlinear Dynamics*, 2022, 107(4): 3683 — 3707.
- [25] LI C Y, CHEN Z S, TSE T K T, et al. A parametric and feasibility study for data sampling of the dynamic mode decomposition: Spectral insights and further explorations [J]. *Physics of Fluids*, 2022, 34(3): 035102.